

Développement d'une interface interactive pour l'analyse transcriptomique bulk RNASeq

M1 Bioinformatique

Étudiant : Albert NDOUR

Encadrantes : Dr Marie-Cécile MICHALLET, Dr Roxane POMMIER

Lieux de Stage : Centre de Recherche en Cancérologie de Lyon / Centre Léon Bérard

Équipe de Recherche : Immunosurveillance du cancer et ciblage thérapeutique

Plateforme Bioinformatique : Plateforme Bioinformatique Gilles Thomas

2023 - 2024

Plan

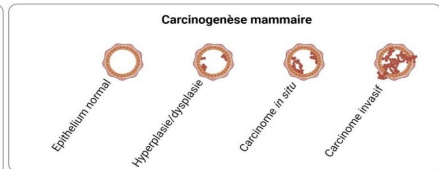
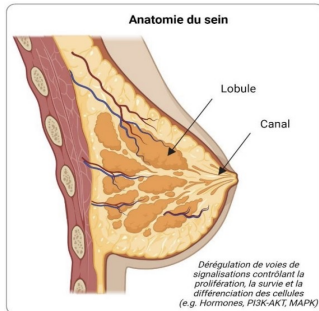
- 1 Introduction
- 2 Matériels et Méthodes
- 3 Résultats
- 4 Discussion/Perspectives
- 5 Compétences acquises et conclusion

Le Cancer du sein : un problème majeur de Santé publique

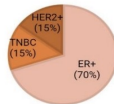
- ❑ **Première cause** de mortalité par cancer chez la femme (monde : 2,3 millions de nouveaux cas et 700 000 décès)
- ❑ **Principal facteur de risque** : l'âge (augmente après la ménopause)

Le Cancer du sein : un problème majeur de Santé publique

- ❑ **Première cause** de mortalité par cancer chez la femme (monde : 2,3 millions de nouveaux cas et 700 000 décès)
- ❑ **Principal facteur de risque** : l'âge (augmente après la ménopause)
- ❑ **Origine** : épithélium lobulaire ou canalaire
- ❑ **Classification** : histologie et propagation des cellules cancéreuses
- ❑ **Stratification** selon expression de récepteurs : ER (70%), PR, HER2 (15%)
- ❑ **Sous-types moléculaires** : Luminale A/B, HER2 Basale, Basal-like



Caractéristiques moléculaires et sous-types de cancer du sein



Sous-types	Récepteurs hormonaux	Expression génique
Luminale A	ER+PR+	gènes luminaux ++
Luminale B	ER+	gènes prolifération ++
HER2	HER2+	gènes luminaux +
Basale	80% TNBC	gènes cytotératines ++
« Basal-like »	TNBC et EGFR+	KRT5 et 17, LAM, FABP7 ++

Le Cancer du sein : un problème majeur de Santé publique

- ❏ **Première cause** de mortalité par cancer chez la femme (monde : 2,3 millions de nouveaux cas et 700 000 décès)
- ❏ **Principal facteur de risque** : l'âge (augmente après la ménopause)
- ❏ **Origine** : épithélium lobulaire ou canalaire

immunothérapies (thérapies anti-cancéreuses impliquant le système immunitaire)



→ **cancer de la peau** (mélanome)

→ **poumon** (NSCLC)

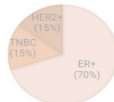


CANCER DU SEIN



Dérégulation de voies de signalisations contrôlant la prolifération, la survie et la différenciation des cellules (e.g. Hormones, PI3K-AKT, MAPK)

Caractéristiques moléculaires et sous-types de cancer du sein

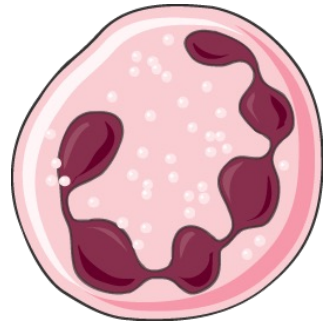


Sous-types	Récepteurs hormonaux	Expression génique
Luminale A	ER+PR+	gènes luminaux ++
Luminale B	ER ⁺	gènes prolifération ++
HER2	HER2+	gènes luminaux +
Basale	80% TNBC	gènes cytotératines ++
« Basal-like »	TNBC et EGFR+	KRT5 et 17, LAM, FAPB7 ++

Microenvironnement tumoral et les Neutrophiles

Le microenvironnement tumoral complexe avec plusieurs cellules dont les **neutrophiles**

- Cellules immunitaires les plus abondantes dans le sang



Microenvironnement tumoral et les Neutrophiles

Le **microenvironnement tumoral** complexe avec plusieurs cellules dont les **neutrophiles**

- Cellules immunitaires les plus abondantes dans le sang

- Fonctions classiques :**

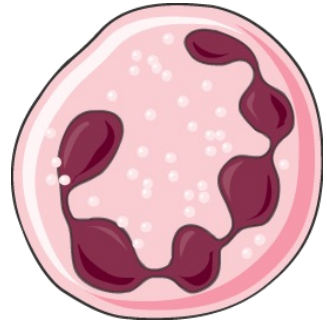
 - Phagocytose, dégranulation, sécrétion de cytokines

- Rôle dans la réparation tissulaire :**

 - Libération de facteurs de croissance

- Plasticité :**

 - Adaptation au microenvironnement tumoral



Microenvironnement tumoral et les Neutrophiles

Le **microenvironnement tumoral** complexe avec plusieurs cellules dont les **neutrophiles**

- Cellules immunitaires les plus abondantes dans le sang

- Fonctions classiques :**

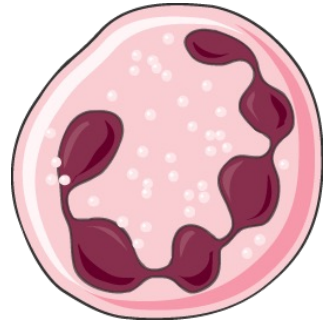
 - Phagocytose, dégranulation, sécrétion de cytokines

- Rôle dans la réparation tissulaire :**

 - Libération de facteurs de croissance

- Plasticité :**

 - Adaptation au microenvironnement tumoral



- N1 (anti-tumoraux) vs N2 (pro-tumoraux)**

Contexte & Objectif

Problématique :

Etudier l'évolution fonctionnelle du système immunitaire *via* l'analyse des neutrophiles dans la progression tumorale (stades tardif et précoce)

Objectif :



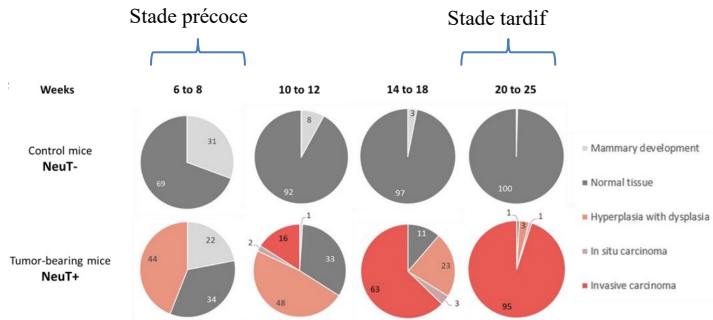
Développer une interface interactive pour analyse RNASeq bulk

Plan

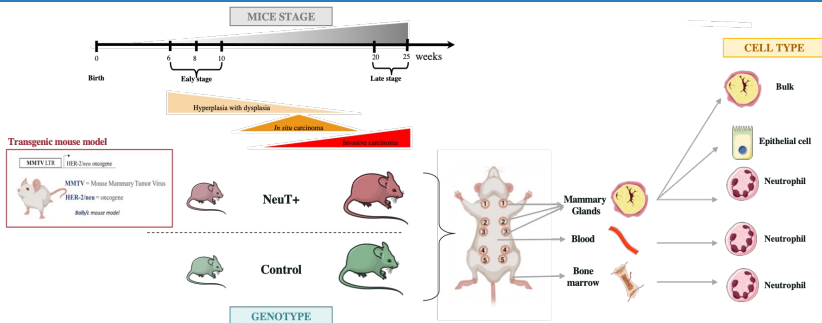
- 1 Introduction
- 2 Matériel et Méthodes
- 3 Résultats
- 4 Discussion/Perspectives
- 5 Compétences acquises et conclusion

Caractéristique du Modèle murin MMTV-NeuT

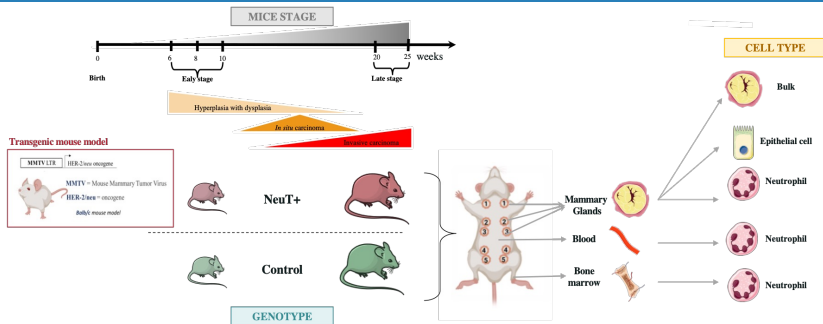
- ☛ Surexpression de l'oncogène **Neu** (HER2) sous contrôle du promoteur **MMTV** (spécifique de la glande mammaire)
- ☛ **NeuT⁺** : développement spontané de tumeurs mammaires (**en rouge**)
- ☛ **NeuT⁻** : souris contrôles sans tumeur (**en gris**)



Génération des données



Génération des données



Genotype

NeuT- = tumor free mice

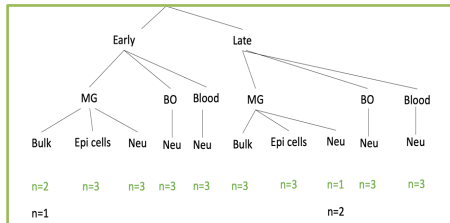
Stage

Tissue

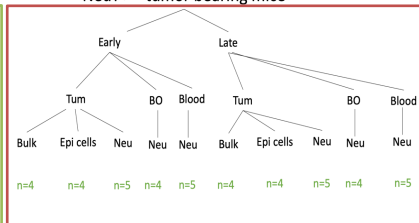
cell type

Sequenced

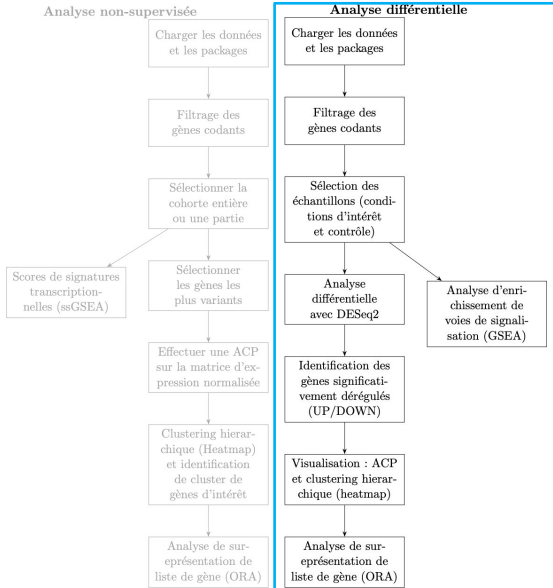
Failed



NeuT+ = tumor bearing mice



Pipelines d'analyses



Choix de la technologie



Fonctions / Scripts



UI & Server

Plan

- 1 Introduction
- 2 Matériels et Méthodes
- 3 Résultats
- 4 Discussion/Perspectives
- 5 Compétences acquises et conclusion

Présentation de l'interface

SUPERVISED ANALYSIS(DE)

DE-Condition

Cell Type :

Neutro_BM

Mice :

NeuT_Late

DE-Control

Cell Type :

Neutro_MG

Mice :

NeuT_Late

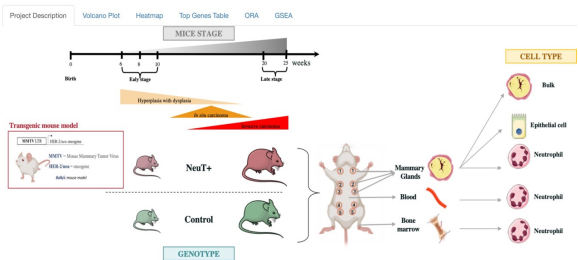
Adjusted p-value cutoff:

0.05

Log2 Fold Change cutoff:

1

Run Analysis Update View



Sélection des échantillons

SUPERVISED ANALYSIS(DE)

DE-Condition

Cell Type :

Epi

Select All Deselect All

Neutro_Blood

Neutro_MG

Epi ✓

Bulk

Neutro_BM

Ad

DE-Control

Cell Type :

Neutro_Blood

Mice :

NeuT_Late

Log2 Fold Change cutoff:

1

Run Analysis

Update View

Sélection des échantillons

SUPERVISED ANALYSIS(DE)

DE-Condition
Cell Type :
Epi
Select All Deselect All
Neuro_Blood
Neuro_MG
Epi ✓
Bulk
Ad
Neuro_BM

DE-Control
Cell Type :
Neuro_Blood
Mice :
NeuT_Late

Log2 Fold Change cutoff:
1
Run Analysis Update View

SUPERVISED ANALYSIS(DE)

DE-Condition
Cell Type :
Epi
Mice :
CTR_Late

DE-Control
Cell Type :
Neuro_Blood
Mice :
NeuT_Late
Select All Deselect All
CTR_Late
NeuT_Late ✓
CTR_Early
NeuT_Early

Adjusted p-value cutoff:
0.05
Log2 Fold Change cutoff:
1
Run Analysis Update View

Sélection des paramètres

SUPERVISED ANALYSIS(DE)

DE-Condition

Cell Type :

Epi

Select All Deselect All

Neutro_Blood

Neutro_MG

Epi

Bulk

Neutro_BM

DE-Control

Cell Type :

Neutro_Blood

Mice :

NeuT_Late

Log2 Fold Change cutoff:

1

Run Analysis Update View

SUPERVISED ANALYSIS(DE)

DE-Condition

Cell Type :

Epi

Mice :

CTR_Late

DE-Control

Cell Type :

Neutro_Blood

Mice :

NeuT_Late

Select All Deselect All

CTR_Late

NeuT_Late

CTR_Early

NeuT_Early

Adjusted p-value cutoff:

0.05

Log2 Fold Change cutoff:

1

Run Analysis Update View

SUPERVISED ANALYSIS(DE)

DE-Condition

Cell Type :

Epi

Mice :

CTR_Late

DE-Control

Cell Type :

Neutro_Blood

Mice :

NeuT_Late

Adjusted p-value cutoff:

0.05

0.05

0.01

0.001

Run Analysis Update View

Pvalue adjust → correction appliquée aux p-values brutes pour tenir compte du problème des comparaisons multiples.

Sélection des échantillons

SUPERVISED ANALYSIS(DE)

DE-Condition

Cell Type :

Epi

Select All Deselect All

Neuro_Blood

Neuro_MG

Epi

Bulk

Neuro_BM

DE-Control

Cell Type :

Neuro_Blood

Mice :

NeuT_Late

Log2 Fold Change cutoff:

1

Run Analysis Update View

SUPERVISED ANALYSIS(DE)

DE-Condition

Cell Type :

Epi

Mice :

CTR_Late

DE-Control

Cell Type :

Neuro_Blood

Mice :

NeuT_Late

Select All Deselect All

CTR_Late

NeuT_Late

CTR_Early

NeuT_Early

Adjusted p-value cutoff:

0.05

Log2 Fold Change cutoff:

1

Run Analysis Update View

SUPERVISED ANALYSIS(DE)

DE-Condition

Cell Type :

Epi

Mice :

CTR_Late

DE-Control

Cell Type :

Neuro_Blood

Mice :

NeuT_Late

Adjusted p-value cutoff:

0.05

0.05

0.01

0.001

Run Analysis Update View

SUPERVISED ANALYSIS(DE)

DE-Condition

Cell Type :

Epi

Mice :

CTR_Late

DE-Control

Cell Type :

Neuro_Blood

Mice :

NeuT_Late

Adjusted p-value cutoff:

0.05

Log2 Fold Change cutoff:

1

0

0.58

1

Pvalue adjust→ correction appliquée aux p-values brutes pour tenir compte du problème des comparaisons multiples.

log2 fold change→ quantifier le changement d'expression d'un gène entre deux conditions expérimentales.

Count matrix

	sample1	sample2	sample3	sample4	sample5	sample6
ENSG00000223972	0	0	0	0	0	1
ENSG00000227232	14	28	17	40	16	13
ENSG00000278267	8	4	3	1	1	6
ENSG00000243485	0	0	0	0	0	0
ENSG00000284332	0	0	0	0	0	0
ENSG00000237613	0	0	0	0	0	0

Normalisation des données de comptage

→ différences de profondeur de séquençage entre échantillons

Filtrage indépendant

→ optimiser la puissance de détection

Estimation de la dispersion

→ modéliser la variabilité biologique

Test statistique

→ identifier les gènes différentiellement exprimés entre conditions

Differentially expressed genes

DESeq2 → Volcano, Heatmap, Table

SUPERVISED ANALYSIS(DE)

DE-Condition

Cell Type :

Epi

Mice :

CTR_Late

DE-Control

Cell Type :

Neutro_Blood

Mice :

Neut_Late

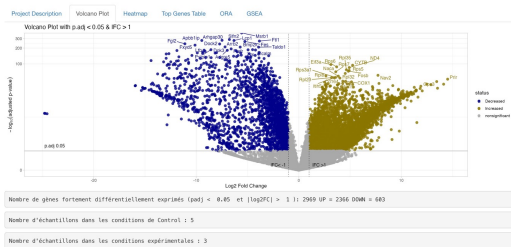
Adjusted p-value cutoff:

0.05

Log2 Fold Change cutoff:

1

Run Analysis Update View



DE-Condition

Cell Type :

Mice :

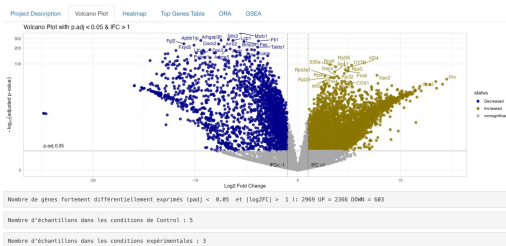
DE-Control

Cell Type :

Mice :

Adjusted p-value cutoff:

Log2 Fold Change cutoff:



DE-Condition

Cell Type :

Mice :

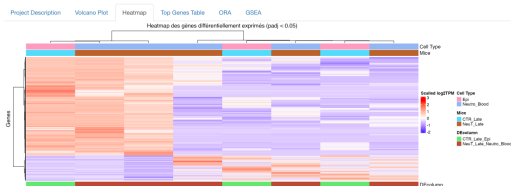
DE-Control

Cell Type :

Mice :

Adjusted p-value cutoff:

Log2 Fold Change cutoff:



DESeq2 → Volcano, Heatmap, Table

SUPERVISED ANALYSIS(DE)

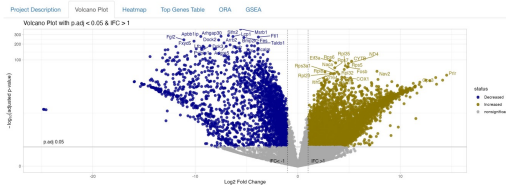
DE-Condition
 Cell Type :
 Epi
 Mice :
 CTR_Late

DE-Control
 Cell Type :
 Neutro_Blood
 Mice :
 NeuT_Late

Adjusted p-value cutoff:
 0.05

Log2 Fold Change cutoff:
 1

Run Analysis Update View



SUPERVISED ANALYSIS(DE)

DE-Condition
 Cell Type :
 Epi
 Mice :
 CTR_Late

DE-Control
 Cell Type :
 Neutro_Blood
 Mice :
 NeuT_Late

Adjusted p-value cutoff:
 0.05

Log2 Fold Change cutoff:
 1

Run Analysis Update View

Project Description Volcano Plot Heatmap Top Genes Table ORA GSEA

Show 10 25 entries Search:

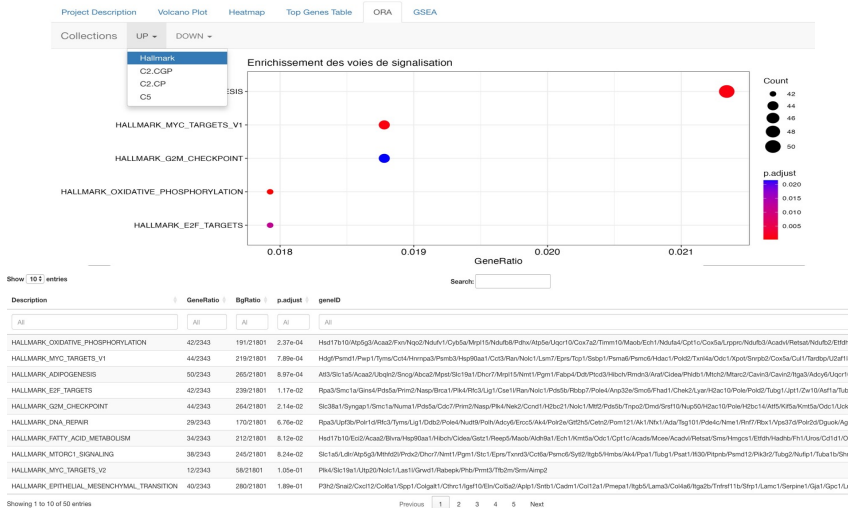
Gene	Log2FoldChange	Padj	Regulation
All	All	All	All
Krt5	9.09e+00	1.66e-03	Up-regulated
Cem1a2a	7.80e+00	7.64e-04	Up-regulated
Krt	7.86e+00	2.34e-03	Up-regulated
Fgf12	7.24e+00	1.77e-02	Up-regulated
Lims1	7.15e+00	2.66e-03	Up-regulated
Ozd2ap	7.06e+00	1.94e-03	Up-regulated
Mtfg8	7.04e+00	2.80e-02	Up-regulated
Phf1p	7.02e+00	2.75e-03	Up-regulated
Mag11	6.99e+00	3.18e-02	Up-regulated
Myo10	6.94e+00	6.96e-03	Up-regulated

Showing 1 to 10 of 17,893 entries

Previous 1 2 3 4 5 ... 1,790 Next

ORA : Sur-représentation de voies de signalisation (MSigDB)

→ Enrichissement des voies de signalisation parmi les gènes DE

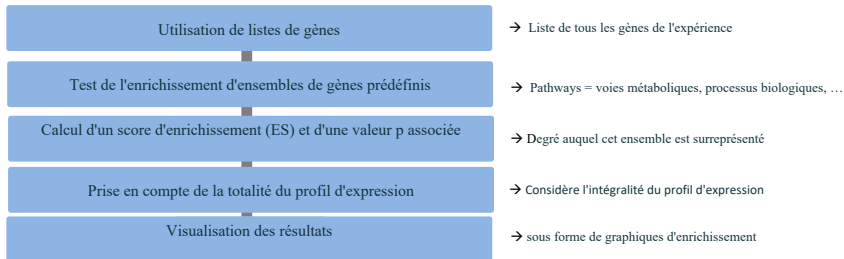


GSEA : Analyse d'enrichissement de pathways (MSigDB)

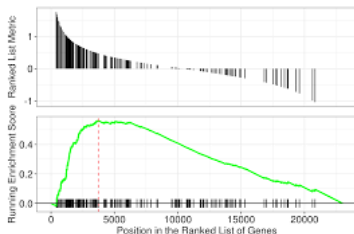
→ Enrichissement **GLOBAL** des voies de signalisation

GSEA : Analyse d'enrichissement de pathways (MSigDB)

→ Enrichissement **GLOBAL** des voies de signalisation



Graphiques d'enrichissement



GSEA : Analyse d'enrichissement de pathways (MSigDB)

Project Description Volcano Plot Heatmap Top Genes Table **GSEA**

GSEA Enrichment Analysis

Choose a collection:

- H
- H
- CGP
- CP
- CS

Top Pathways Enrichment Table Enrichment Plot

Pathway	Gene rank	NES	pval	padj
HALLMARK_P3K_AKT_MTOR_SIGNALING	1	2.37	9.2e-03	5.4e-02
HALLMARK_PROTEIN_SECRETION	2	2.44	9.7e-03	5.4e-02
HALLMARK_ANDROGEN_RESPONSE	3	2.40	1.2e-02	5.9e-02
HALLMARK_ESTROGEN_RESPONSE_EARLY	4	2.30	2.5e-02	1.0e-01
HALLMARK_ESTROGEN_RESPONSE_LATE	5	2.33	2.6e-02	1.0e-01
HALLMARK_TGF_BETA_SIGNALING	6	1.83	2.6e-02	1.0e-01
HALLMARK_PEROXISOME	7	1.52	3.4e-02	1.2e-01
HALLMARK_KRAS_SIGNALING_DN	8	1.32	5.0e-02	1.6e-01
HALLMARK_MYC_TARGETS_V1	9	1.42	4.7e-02	1.6e-01
HALLMARK_GLYCOLYSIS	10	1.33	6.3e-02	1.9e-01
HALLMARK_TNFA_SIGNALING_VIA_NFKB	11	-1.07	3.0e-01	5.5e-01
HALLMARK_NOTCH_SIGNALING	12	-1.18	2.1e-01	4.4e-01
HALLMARK_REACTIVE_OXYGEN_SPECIES_PATHWAY	13	-1.48	1.1e-01	2.8e-01
HALLMARK_IL2_STATS_SIGNALING	14	-1.39	5.9e-03	4.6e-02
HALLMARK_COMPLEMENT	15	-1.33	6.5e-03	4.6e-02
HALLMARK_IL6_JAK_STATS_SIGNALING	16	-2.02	1.8e-05	1.8e-04
HALLMARK_INFLAMMATORY_RESPONSE	17	-1.79	2.3e-06	2.3e-05
HALLMARK_ALLOGRAFT_REJECTION	18	-2.01	7.2e-09	1.2e-07
HALLMARK_INTERFERON_ALPHA_RESPONSE	19	-2.49	8.2e-13	2.1e-11
HALLMARK_INTERFERON_GAMMA_RESPONSE	20	-2.33	2.8e-15	1.4e-13

Project Description Volcano Plot Heatmap Top Genes Table **GSEA**

GSEA Enrichment Analysis

Choose a collection:

H

Submit

Top Pathways Enrichment Table Enrichment Plot

Show 10 2 entries

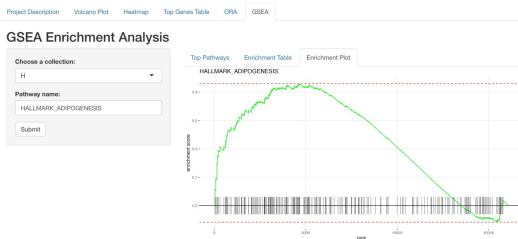
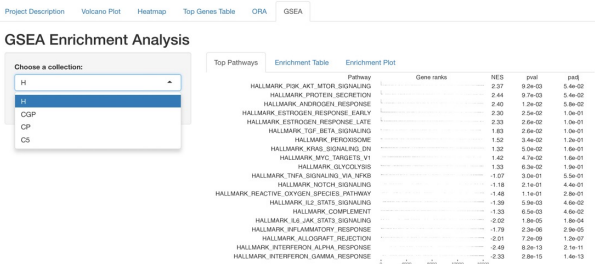
Search:

pathway	padj	NES	size
All	All	All	All
HALLMARK_ALLOGRAFT_REJECTION	1.19e-07	-2.01e+00	228
HALLMARK_PEROXISOME	1.21e-01	1.52e+00	127
HALLMARK_INTERFERON_GAMMA_RESPONSE	1.38e-13	-2.33e+00	252
HALLMARK_MYC_TARGETS_V1	1.66e-01	1.42e+00	195
HALLMARK_KRAS_SIGNALING_DN	1.56e-01	1.32e+00	364
HALLMARK_IL6_JAK_STATS_SIGNALING	1.75e-04	-2.02e+00	101
HALLMARK_GLYCOLYSIS	1.85e-01	1.33e+00	232
HALLMARK_INTERFERON_ALPHA_RESPONSE	2.05e-11	-2.49e+00	137
HALLMARK_OXIDATIVE_PHOSPHORYLATION	2.75e-01	1.28e+00	181
HALLMARK_ANGIOGENESIS	2.76e-01	1.33e+00	50

Showing 1 to 10 of 50 entries

Previous 1 2 3 4 5 Next

GSEA : Analyse d'enrichissement de pathways (MSigDB)



Plan

- 1 Introduction
- 2 Matériels et Méthodes
- 3 Résultats
- 4 Discussion/Perspectives
- 5 Compétences acquises et conclusion

Avantages et perspectives

✱ Avantages

- ✓ Analyse DE complète
- ✓ Convivialité
- ✓ Validation des entrées

Avantages et perspectives

✳️ Avantages

- ✓ Analyse DE complète
- ✓ Convivialité
- ✓ Validation des entrées

✳️ Perspectives d'amélioration

- 🔧 Documentation
- 🔧 Flexibilité des analyses
- 🔧 Optimisation des performances
- 🔧 Fonctionnalités avancées (**analyse non-supervisée**)

Plan

1 Introduction

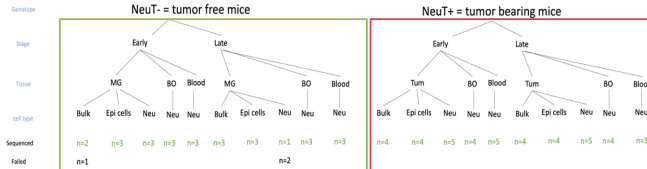
2 Matériels et Méthodes

3 Résultats

4 Discussion/Perspectives

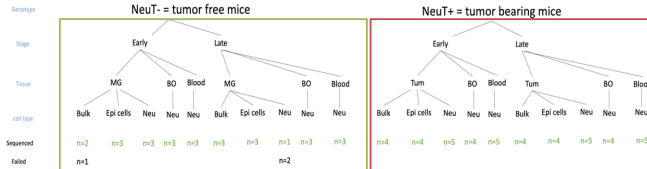
5 Conclusion

Conclusion



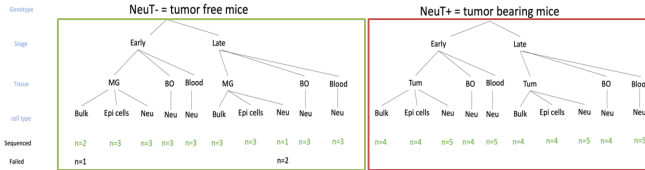
- Développer un outil Shiny pour l'analyse d'expression différentielle d'un jeu de données complexe

Conclusion



- ❑ Développer un outil Shiny pour l'analyse d'expression différentielle d'un jeu de données complexe
- ❑ Comprendre de façon approfondie des concepts et méthodes d'analyse d'expression

Conclusion



- ❑ Développer un outil Shiny pour l'analyse d'expression différentielle d'un jeu de données complexe
- ❑ Comprendre de façon approfondie des concepts et méthodes d'analyse d'expression
- ❑ Permettre l'analyse et de l'interprétation des données pour les biologistes

SUPERVISED ANALYSIS(DE)

DE-Condition

Cell Type :
Neuro_BM

Mice :
NeuT_Late

Adjusted p-value cutoff:
0.05

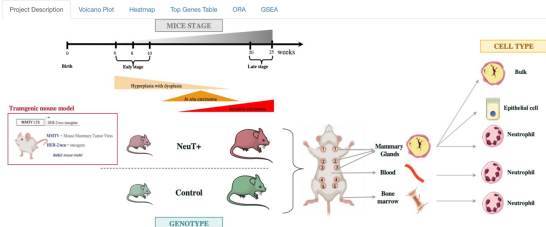
Log2 Fold Change cutoff:
1

Run Analysis Update View

DE-Control

Cell Type :
Neuro_MG

Mice :
NeuT_Late



“**merci !**”

Université Claude Bernard



Lyon 1

